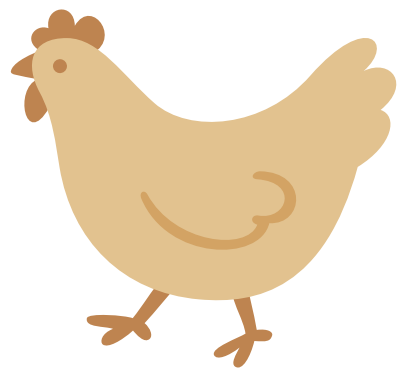


Projet d'export à l'international



La Poule qui chante

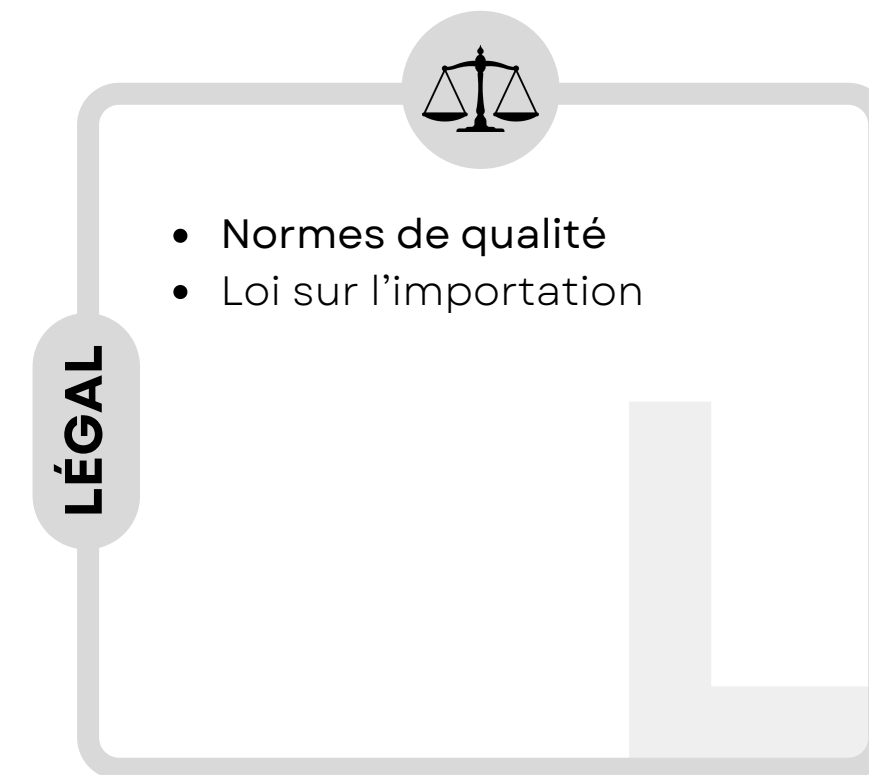
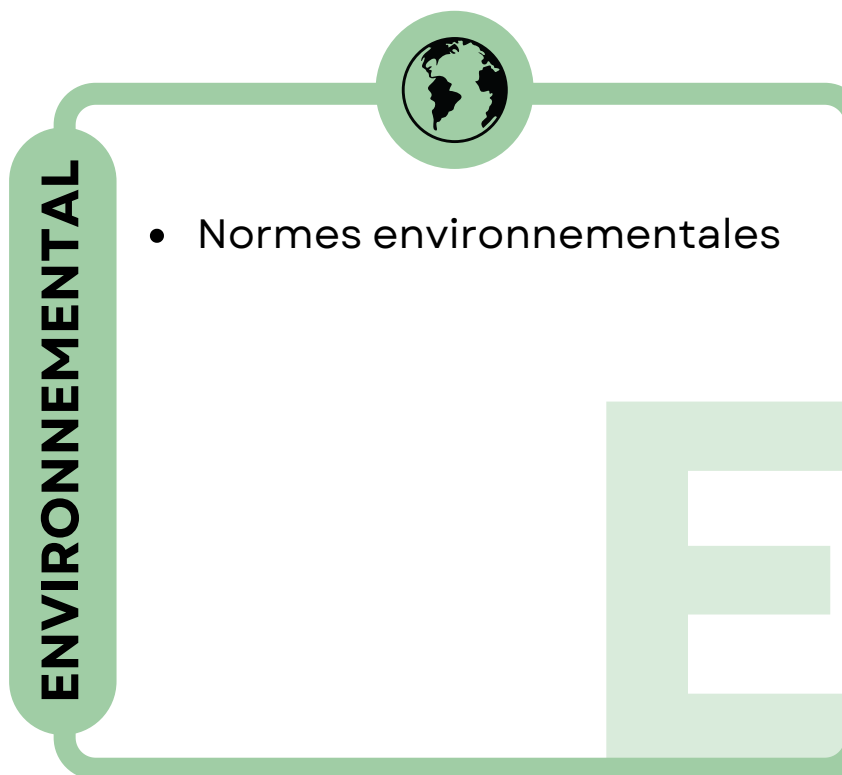
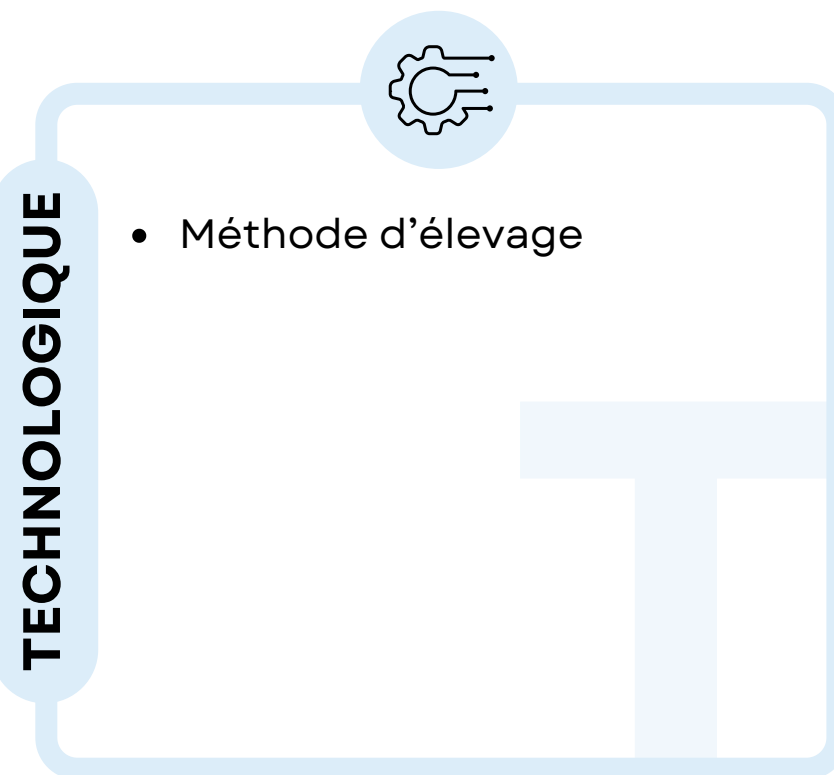
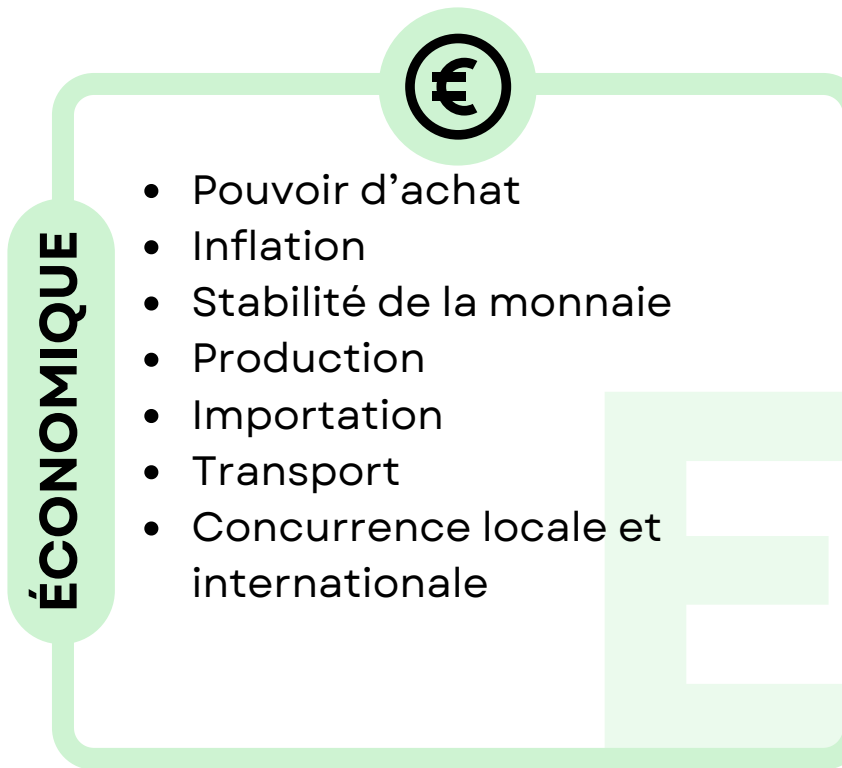
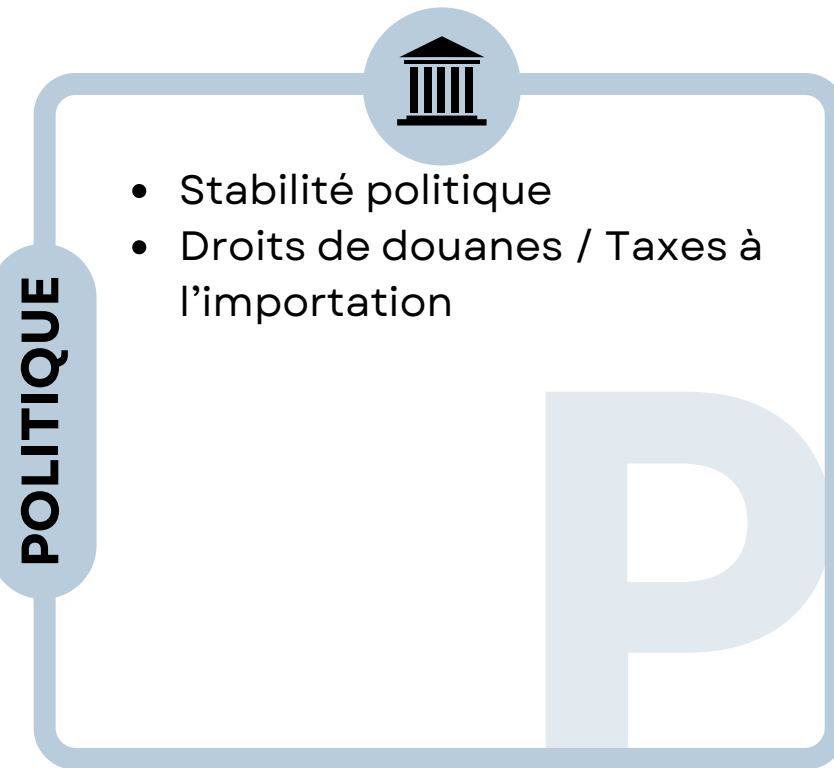
DE CLER Yoann
Data Analyst

Date : 23/04/22026

Sommaire

- Matrice PESTEL
- Méthodologie de collecte
- Traitement des données
- Analyses
- Recommandations

Analyse PESTEL



La collecte des données

Cartographie du marché en 2017



Les données finales

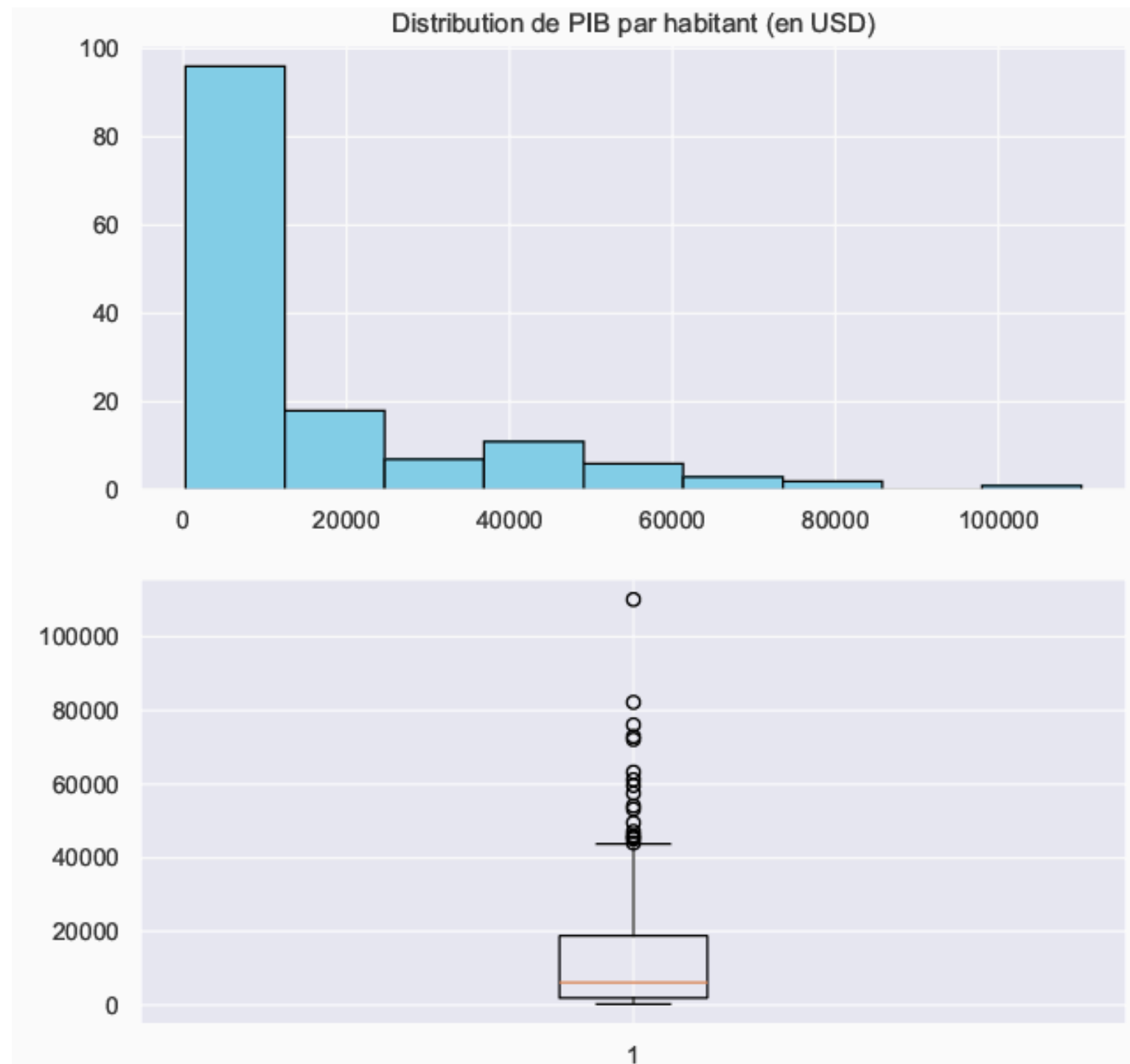
- Formatage des pays
- Conserver les variables utiles
- Transformer
- Jointure
- Traitement des valeurs nulles

	Pays	Année	Disponibiité intérieur (viande de volailles, en tonnes)	Exportations - Quantité (viande volailles, en tonnes)	Population totale	Stabilité politique	PIB par habitant (en USD)	Food price inflation (en %)	Production viande, poulet, fraîche ou réfrigérée (en tonnes)	Importation viande, poulet, fraîche ou réfrigérée (en tonnes)	Importation de nourriture (en %)	Trade tariffs, % duty	Evolution importation Viande, poulet, fraîche ou réfrigérée (en %) (base=2014- 2016)	Emissions CO2 (tonnes par habitant)	Index de corruption (estimé)	Croissance annuelle (en %)	Index efficacité gouvernementale	% de la population agé de 65 ans et +	Densité habitant au km2	% de sous nutrition	Index de facilité pour le commerce	Index de respect des lois
0	Afghanistan	2017	57000.0	4000.0	36296113.0	-2.794976	525.469771	6.957529	27637.84	28937.00	36.79	4.79	-28.0	0.280837	-1.530075	2.647003	-1.386597	2.359737	54.718328	21.4	-1.363010	-1.581176
1	Afrique du Sud	2017	2118000.0	63000.0	57009756.0	-0.284804	6618.335083	6.902635	1658159.00	480345.55	7.88	6.34	28.0	7.551198	-0.127773	1.157947	0.070796	5.628056	47.511035	5.7	0.138878	-0.156248
2	Albanie	2017	47000.0	0.0	2884169.0	0.373771	5006.360130	3.913865	12912.00	17515.47	14.86	2.28	-15.0	1.880557	-0.481387	3.283176	0.098553	13.305391	104.870693	4.3	0.220610	-0.414192
3	Algérie	2017	277000.0	0.0	41389189.0	-0.919614	4554.667540	5.040496	364252.17	0.40	20.23	14.00	29.0	3.782851	-0.598896	1.500000	-0.537024	5.467242	17.503708	2.5	-1.279499	-0.925013
4	Allemagne	2017	1739000.0	646000.0	82658409.0	0.574381	45553.934150	2.762495	1009565.00	474950.63	8.19	1.11	12.0	8.858345	1.796976	2.716025	1.613112	21.293641	236.588723	2.5	1.775263	1.574070



Les analyses

Des données globalement asymétriques



PIB par habitant (en USD)

Describe :

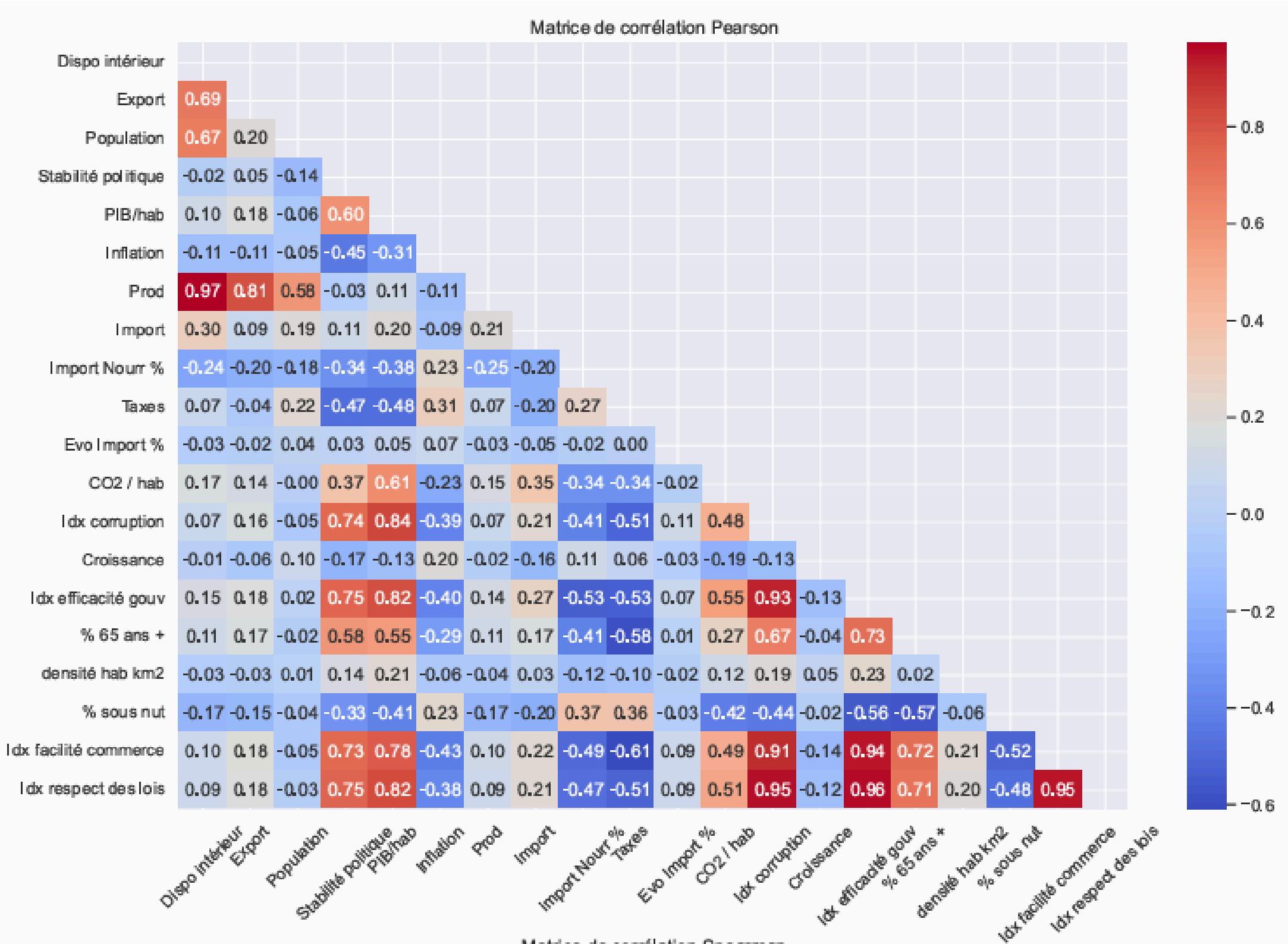
```
count      144.000000
mean       15189.655155
std        20443.271121
min         246.060726
25%        1931.663580
50%         6076.600290
75%        18770.157325
max        110193.213797
```

Affichage des outliers

	Pays	PIB par habitant (en USD)	Ecart médiane
73	Luxembourg	110193.213797	104116.613508
123	Suisse	82254.376927	76177.776637
92	Norvège	76131.838403	70055.238114
57	Islande	72976.372999	66899.772709
56	Irlande	72161.404753	66084.804463
106	Qatar	63279.876749	57203.276459
118	Singapour	61236.251271	55159.650981
142	États-Unis d'Amérique	59635.098440	53558.498150

Forte asymétrie sur les variables de marché, économique et démographique

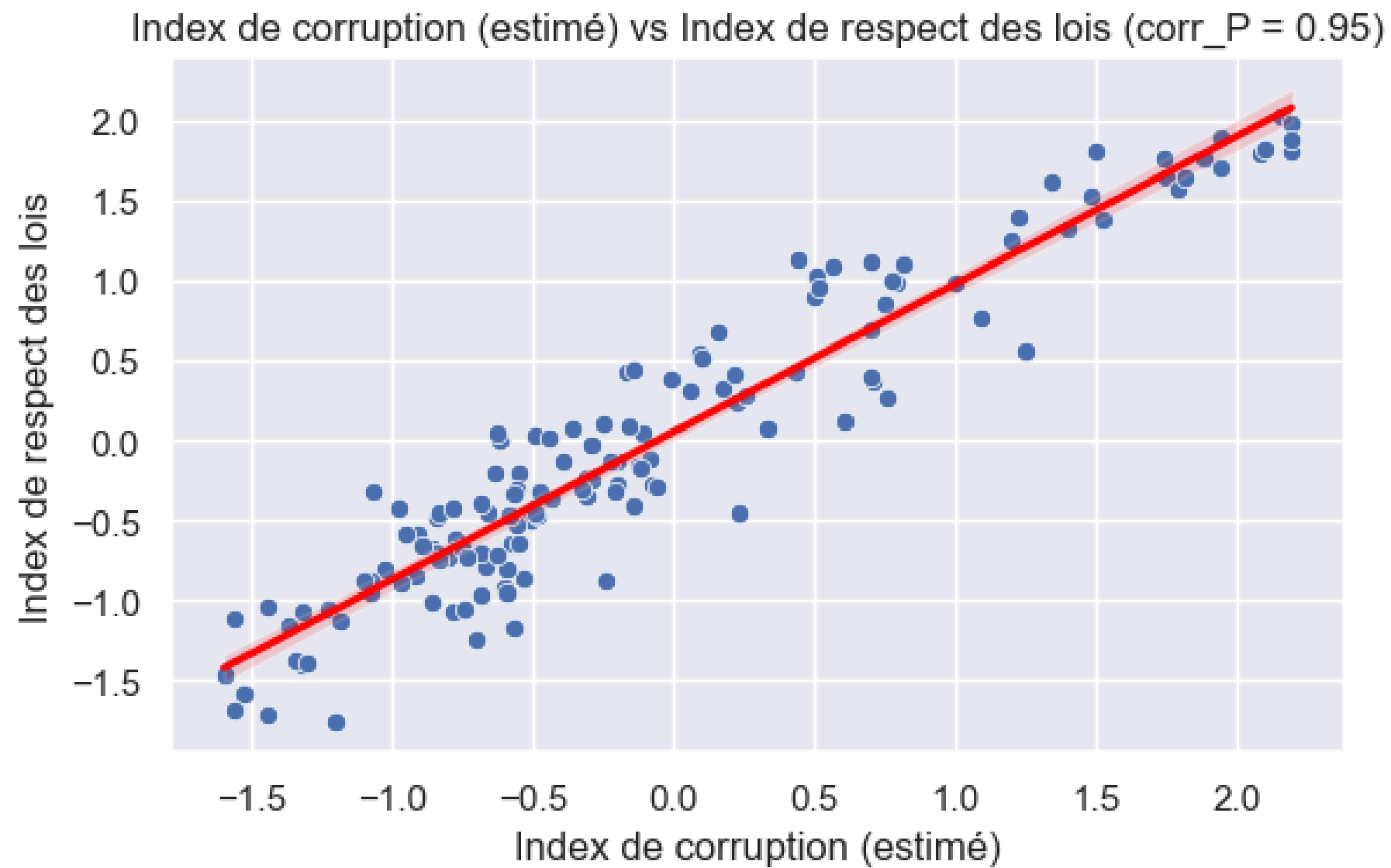
Identifier les redondances



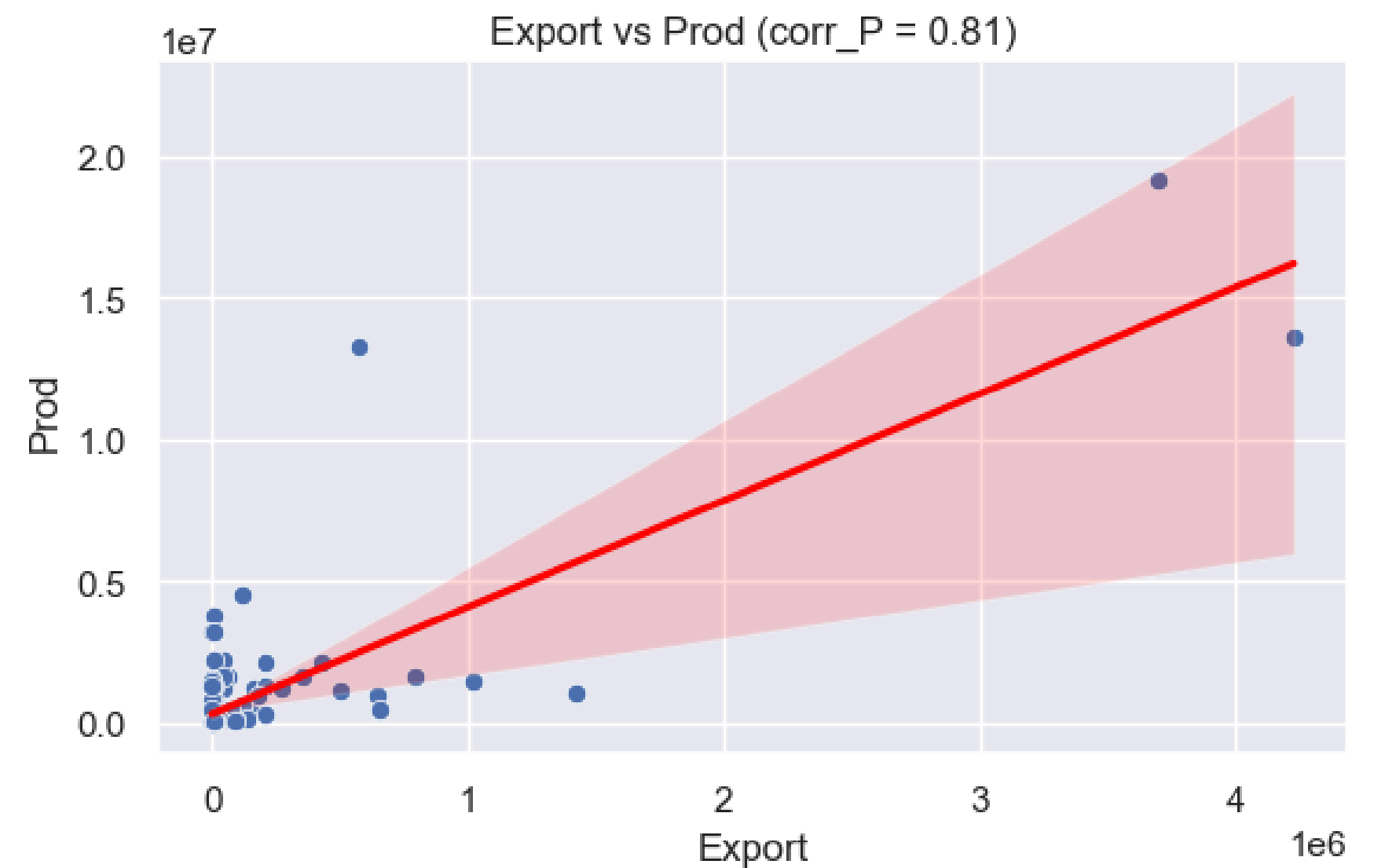
Coefficient Pearson de linéarité

Gestion des redondances

Regroupées



Conservées

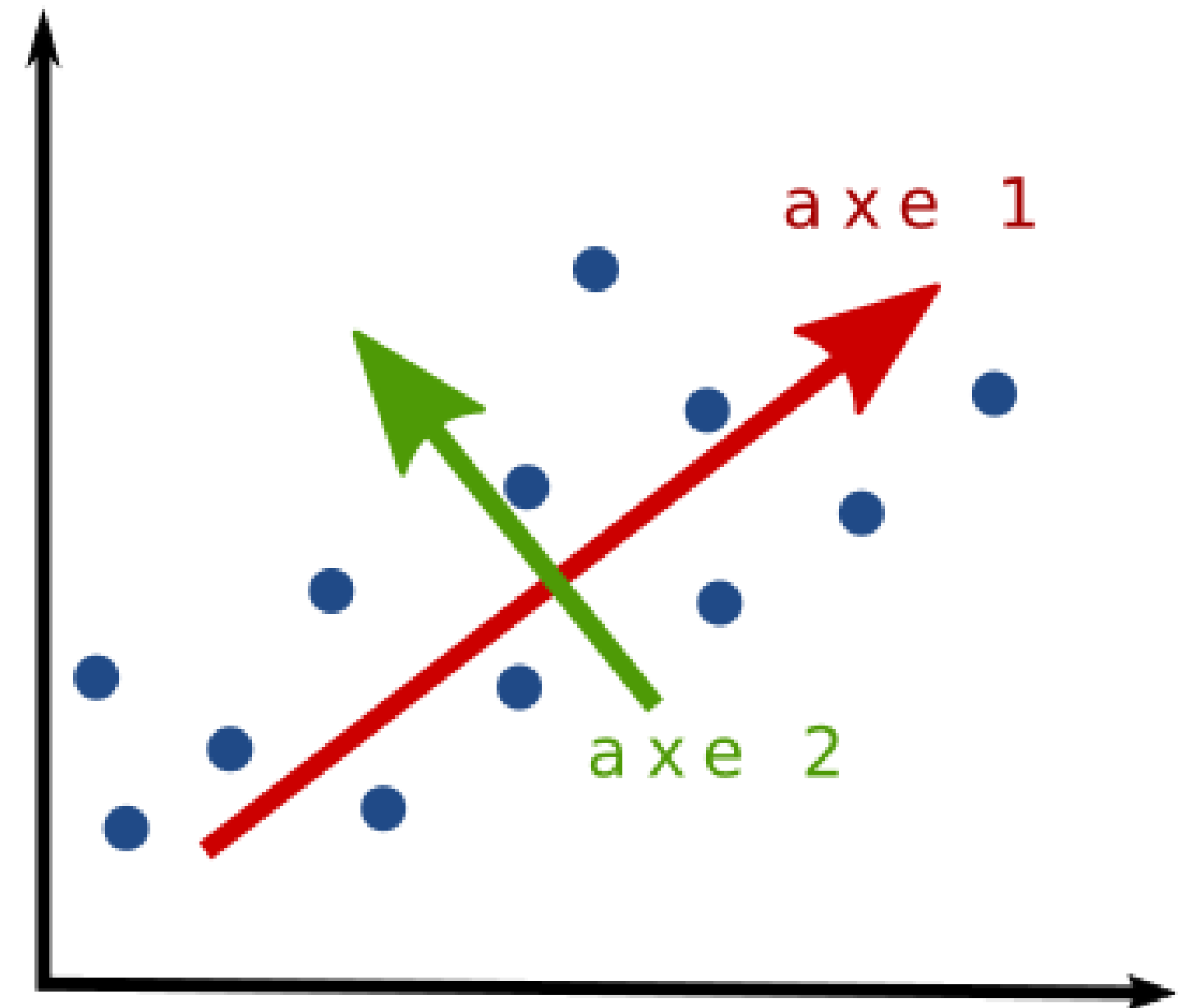


Conservation / Suppression / Transformation

Identifier les similitudes & différences entre pays

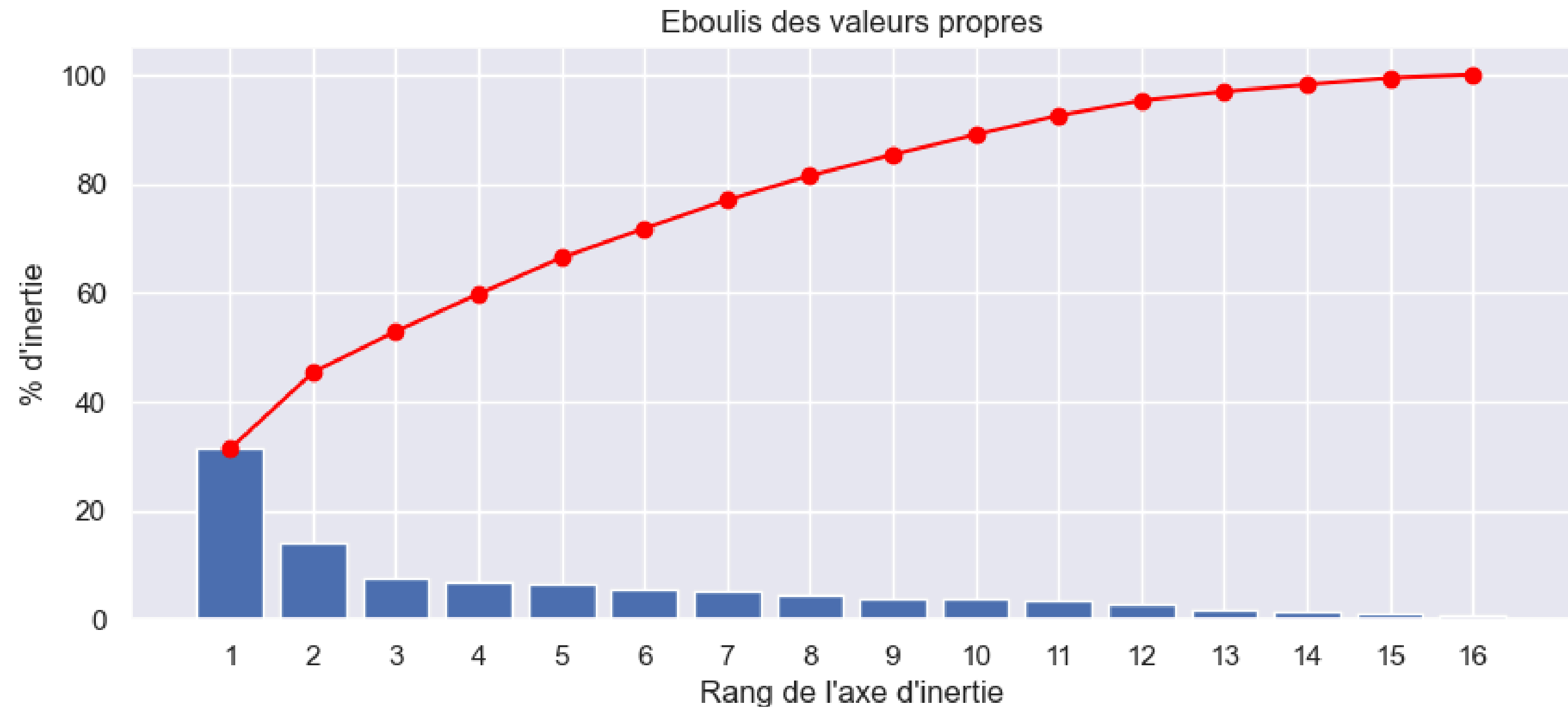
ACP :

- Standardisation des données
- Création d'axes synthétiques



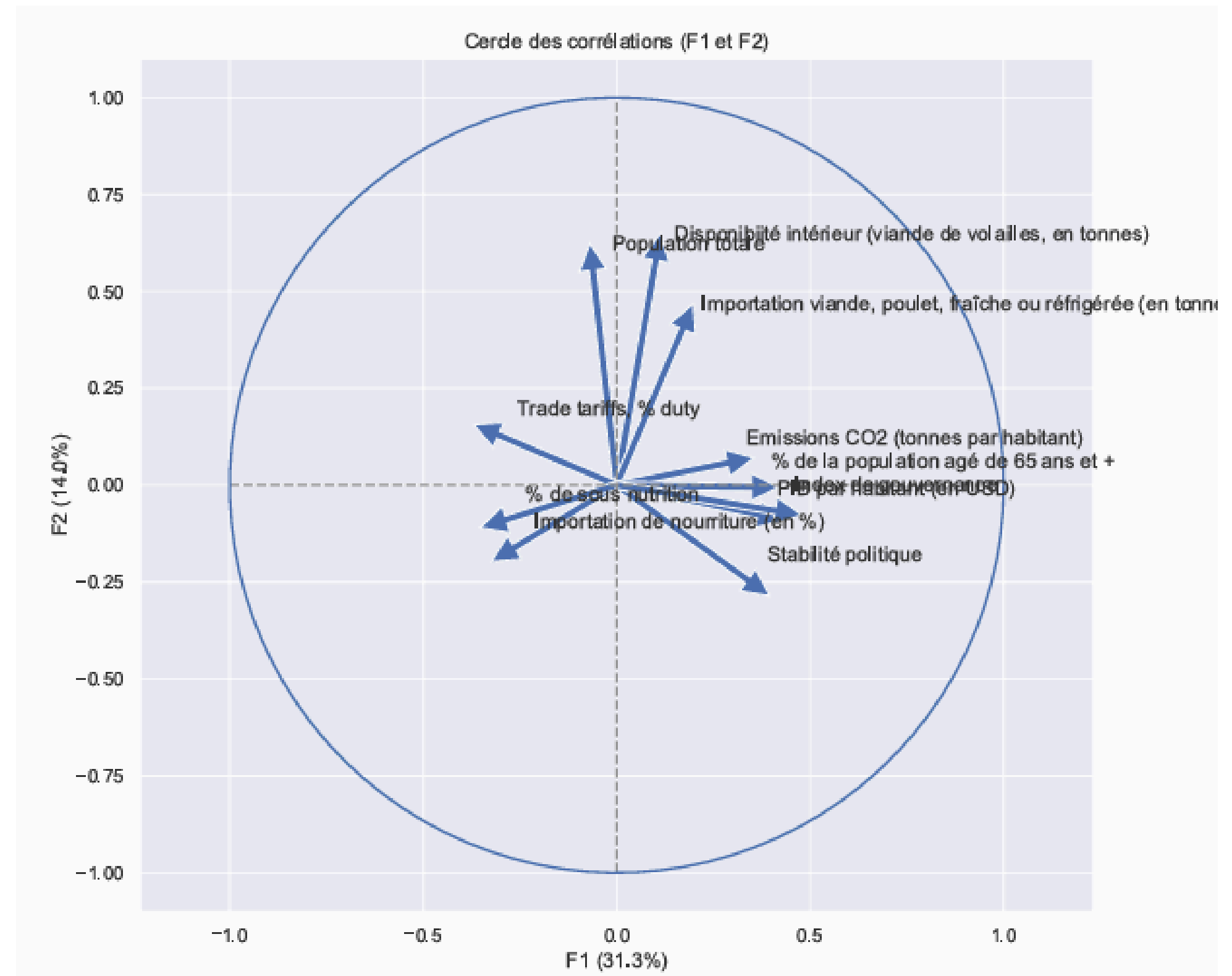
Les % d'information capté par chaque axe

- Outliers en illustratifs

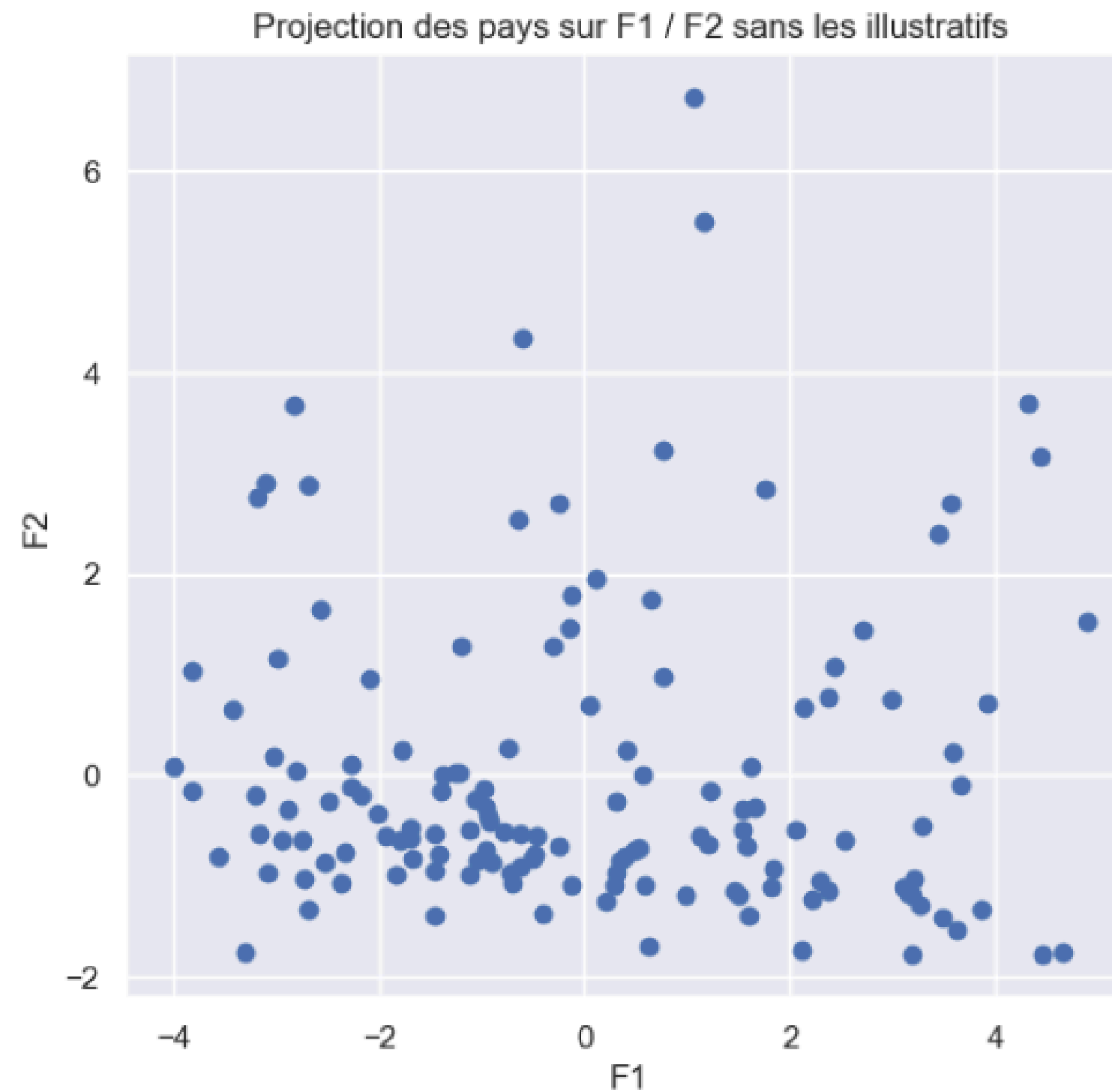


Interpréter les nouveaux axes

- F1 capture la dimension richesse et gouvernance
- F2 capture la taille du marché et la consommation



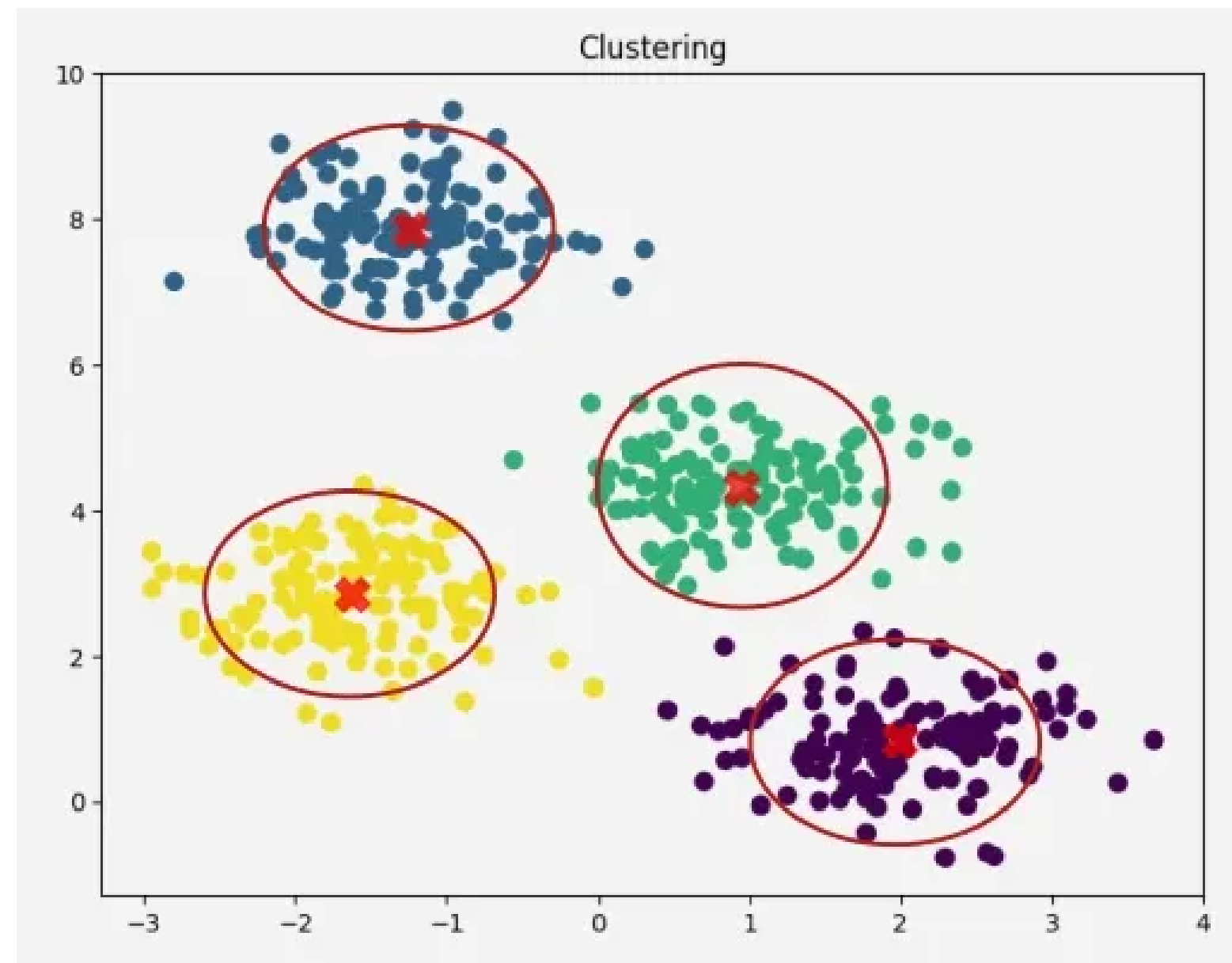
Projection des pays sur ces nouveaux axes



Identifier des groupes

Sur un nombre défini d'axes principaux (Critère de Kaiser) :

- Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)
- Kmeans



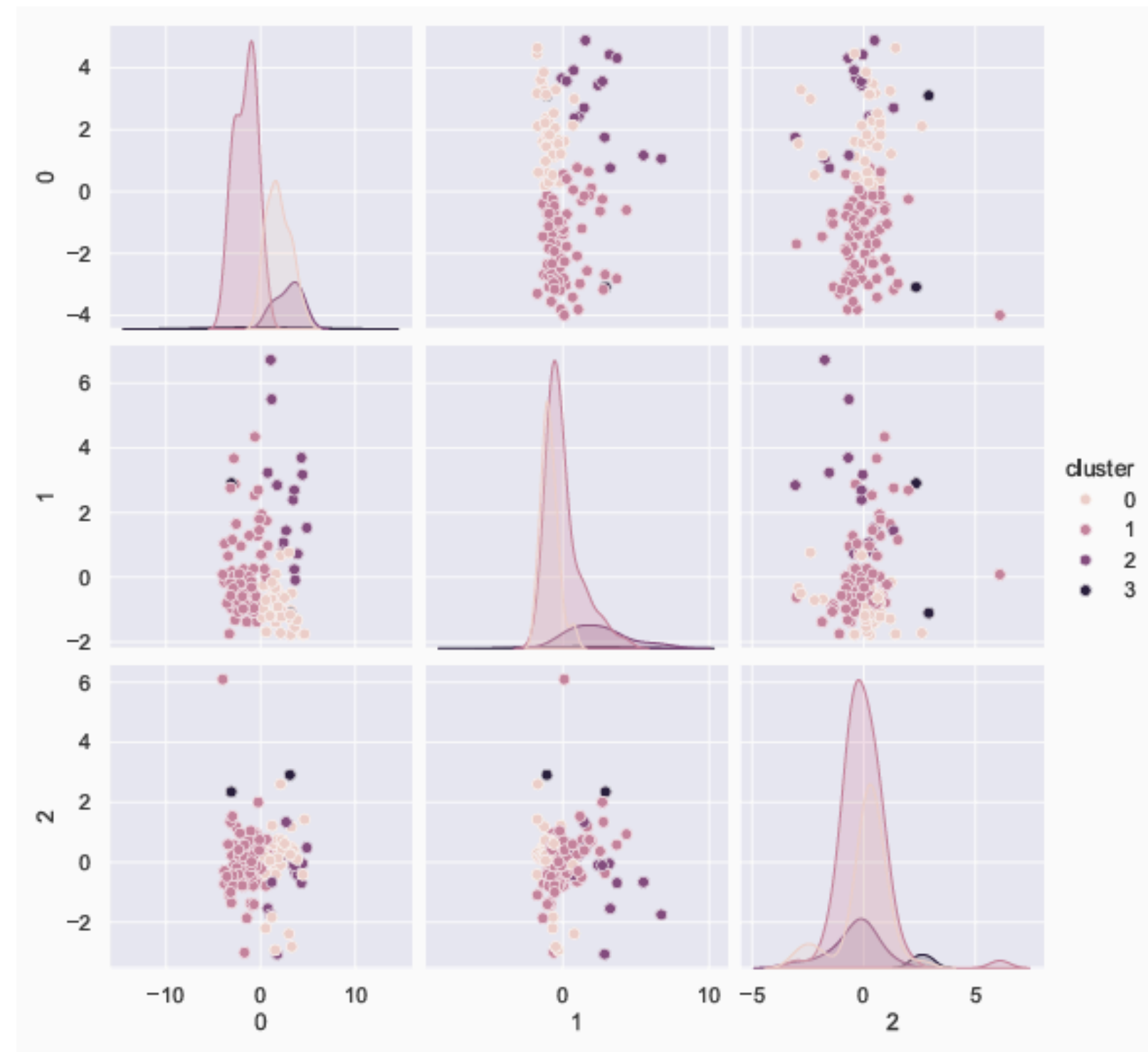
CAH - Identifier le nombre de cluster

- Choix : 4 clusters



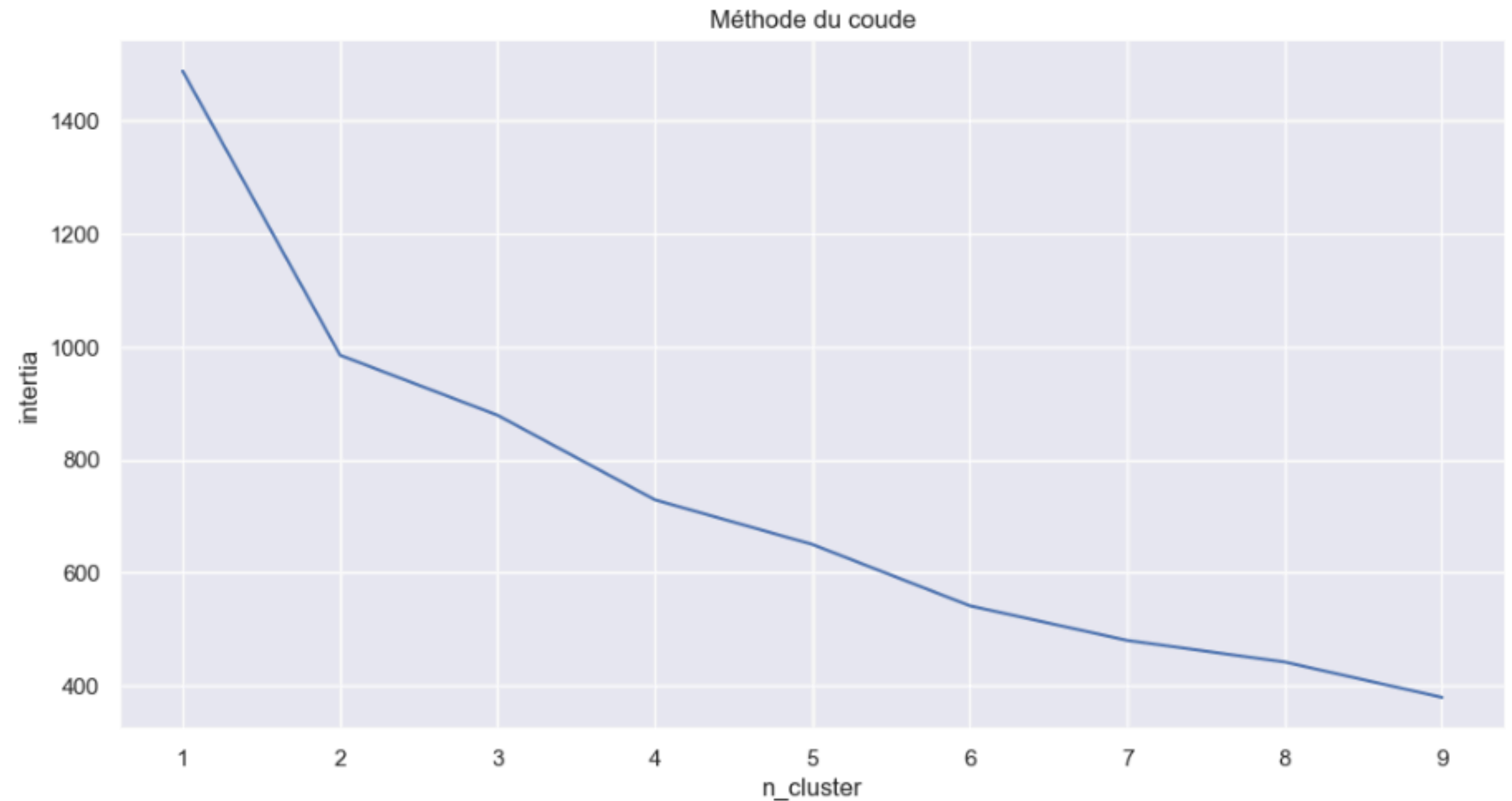
Visuel des clusters CAH sur les 3 premiers axes

- Bonne séparation sur les 2 premiers axes



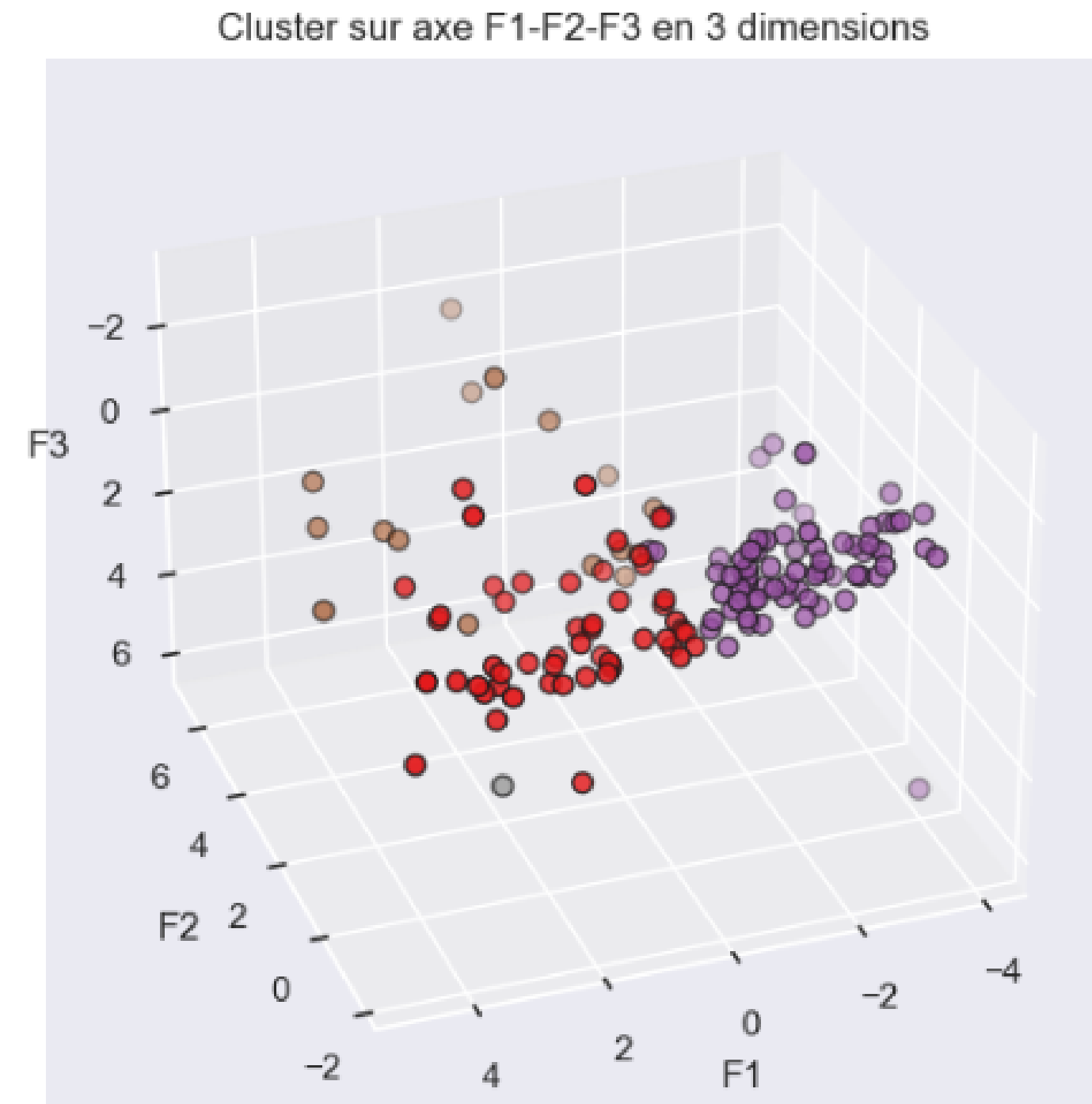
Kmeans - Identifier le nombre de clusters

- Choix : identique à la CAH



Visuel des clusters Kmeans

- Bonne séparation des clusters sur un visuel en 3D



Analyse des clusters sur les données initiales

- Ajout des clusters aux données initiales
- Interprétation des clusters :

Cluster 0 : marché moins dynamique sur l'importation, pays stable & riche, bonne gouvernance
Cluster 1 : pays pauvre et instable, taxes fortes, inflation, peu d'import
Cluster 2 : Gros marché, gros volume, pays riche, bonne gouvernance
Cluster 3 : Atypique, petit volume mais forte évolution de l'importation

- Analyse des clusters différents selon la méthode utilisée

Pays	Disponibilité intérieur (viande de volailles, en tonnes)	Exportations - Quantité (viande volailles, en tonnes)	Population totale	Stabilité politique	PIB par habitant (en USD)	Food price inflation (en %)	Importation viande, poulet, fraîche ou réfrigérée (en tonnes)	Importation de nourriture (en %)	Trade tariffs, % duty	Evolution importation Viande, poulet, fraîche ou réfrigérée (en %) (base=2014- 2016)	Emissions CO2 (tonnes par habitant)	Croissance annuelle (en %)	Croissance annuelle (en %)	% de la population agé de 65 ans et +	Densité habitant au km2	% de sous nutrition	Index de gouvernance	cluster_cah	cluster_kmeans
Argentine	1962000.0	207000.0	43937140.0	0.162542	14532.500931	17.671433	2097.23	4.18	11.66	-12.0	4.047681	2.818503	2.818503	11.307125	16.183380	3.4	-0.151915	1	2
Australie	1171000.0	42000.0	24584620.0	0.876064	54117.547719	0.891126	3043.00	6.48	2.16	-55.0	16.149150	2.279592	2.279592	15.387613	3.197156	2.5	1.705080	2	0
Belgique	152000.0	656000.0	11419748.0	0.417607	44035.323936	1.266703	212149.49	10.36	1.11	25.0	8.139439	1.474468	1.474468	18.584903	375.009330	2.5	1.299788	2	0
Canada	1433000.0	163000.0	36732095.0	1.089681	45129.628117	-0.975189	143243.01	8.20	2.82	-13.0	15.547263	3.033835	3.033835	16.758214	4.076148	2.5	1.835029	2	0

Nos pays cibles

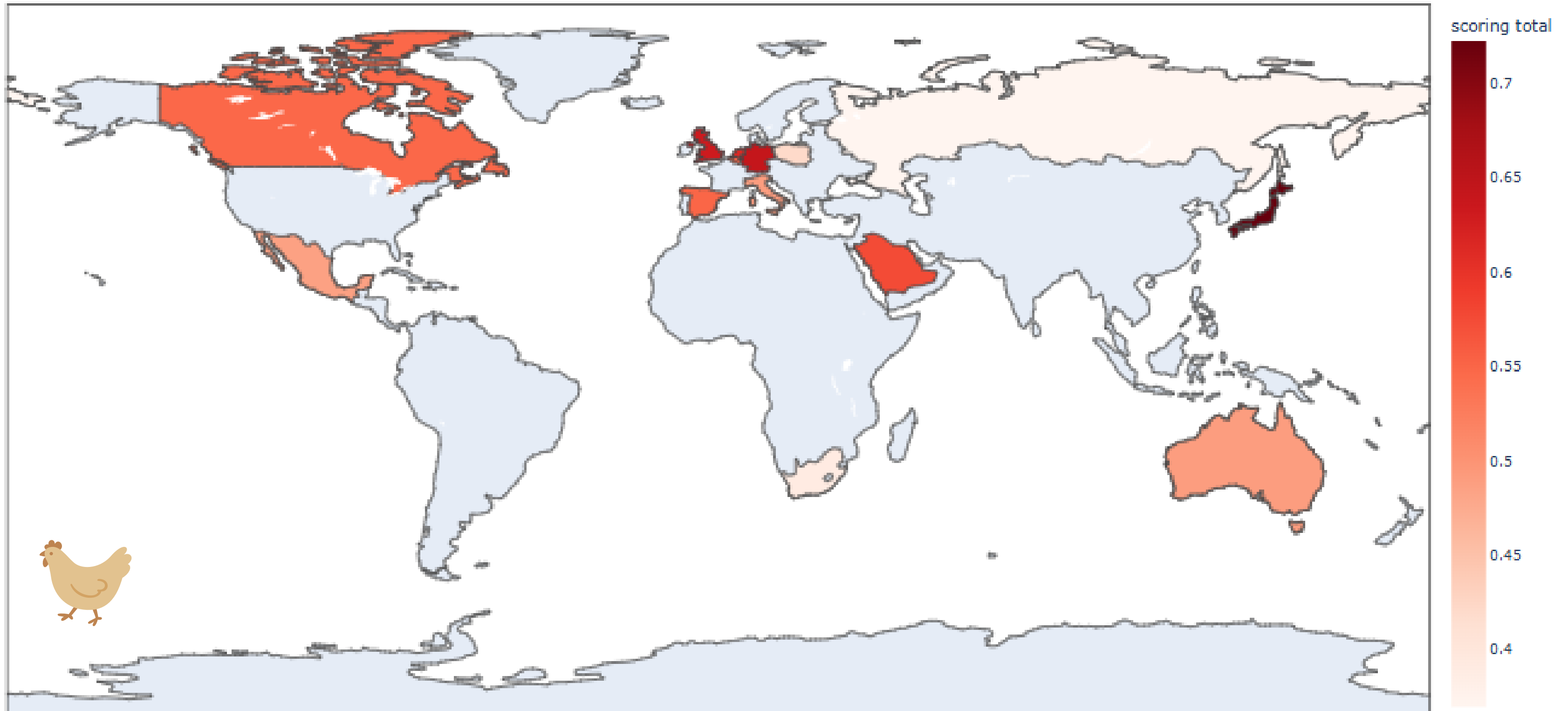
Pays	Disponibiité intérieur (viande de volailles, en tonnes)	Exportations - Quantité (viande volailles, en tonnes)	Population totale	Stabilité politique	PIB par habitant (en USD)	Food price inflation (en %)	Importation viande, poulet, fraîche ou réfrigérée (en tonnes)	Importation de nourriture (en %)	Trade tariffs, % duty	Evolution importation Viande, poulet, fraîche ou réfrigérée (en %) (base=2014- 2016)	Emissions CO2 (tonnes par habitant)	Croissance annuelle (en %)	% de la population agé de 65 ans et +	Densité habitant au km2	% de sous nutrition	Index de gouvernance
Japon	2415000.0	10000.0	127502725.0	1.100128	38834.052934	0.698263	569477.41	10.04	1.88	10.0	9.063691	1.675332	27.977821	348.345679	2.7	1.488554
Allemagne	1739000.0	646000.0	82658409.0	0.574381	45553.934150	2.762495	474950.63	8.19	1.11	12.0	8.858345	2.716025	21.293641	236.588723	2.5	1.689855
Royaume- Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord	2234000.0	359000.0	66727461.0	0.380680	40916.811507	2.261151	366959.60	9.61	1.11	3.0	5.561109	2.656505	18.073414	272.665647	2.5	1.648900
Pays-Bas	372000.0	1418000.0	17021347.0	0.907124	49513.681735	2.664325	358733.38	13.11	1.11	23.0	9.089266	2.781546	18.420233	508.800000	2.5	1.839599
France	1573000.0	501000.0	64842509.0	0.265702	38687.162641	1.088588	374076.19	9.66	1.11	8.0	4.747917	2.083615	19.670849	122.211971	2.5	1.269495
Arabie saoudite	1435000.0	10000.0	33101179.0	-0.649626	23929.290714	-0.820555	730959.60	15.97	4.10	-17.0	17.746832	1.182080	2.280238	14.410150	4.2	0.150643

Une méthode de scoring pour classer les pays cibles

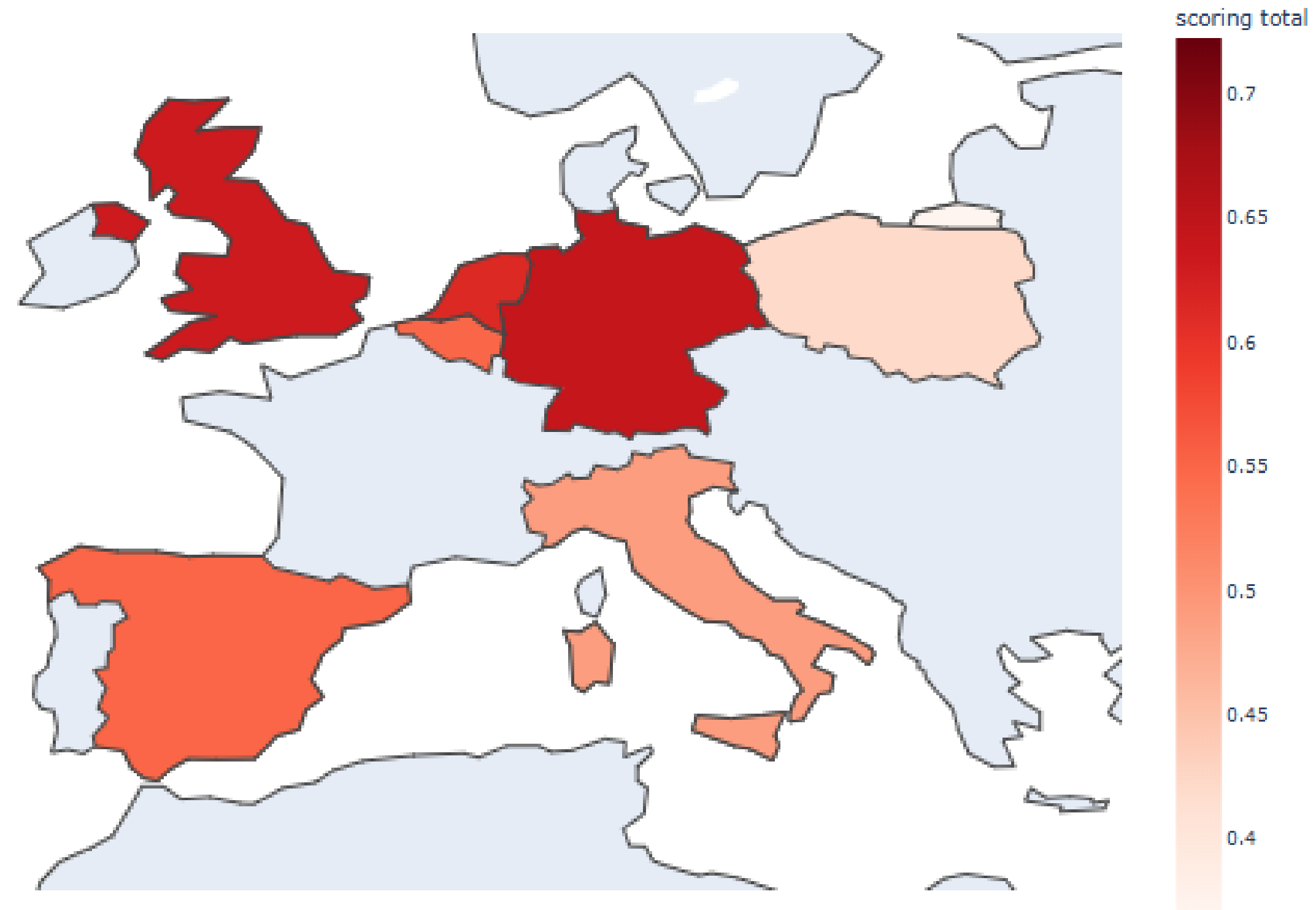
	scoring demande	scoring économique	scoring politique	scoring total
Pays				
Japon	0.391583	0.191376	0.139294	0.722253
Allemagne	0.290554	0.227464	0.124751	0.642769
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	0.301085	0.215261	0.115883	0.632228
Pays-Bas	0.232531	0.237884	0.142408	0.612823
Arabie saoudite	0.446088	0.099093	0.029660	0.574841
Espagne	0.280071	0.182272	0.087706	0.550049
Belgique	0.218995	0.223467	0.106688	0.549151
Canada	0.212682	0.185477	0.149450	0.547609
Italie	0.221148	0.194016	0.074934	0.490098
Australie	0.127757	0.224904	0.137083	0.489744
Mexique	0.442348	0.035701	0.008069	0.486118
Pologne	0.187309	0.144198	0.089396	0.420903
Afrique du Sud	0.352204	0.000000	0.038850	0.391054
Fédération de Russie	0.322581	0.040748	0.006438	0.369767

- Scoring sur 3 blocs :
 - Demande
 - Economique
 - Politique

Carte des marchés potentiellement intéressants



Zoom sur l'Europe



Marché spécifique => Pays-Bas et Belgique